Traçabilité des matières premières reliée à l'ERP

Résumé du projet - MES Banbury / Nomenclatures

1. Objectif

Numériser la traçabilité des matières premières utilisées dans les mélanges : savoir, pour chaque batch, quels lots de quels fournisseurs (et avec quel bon de livraison) ont été pesés, par qui, quand et en quelle quantité. Aujourd'hui la feuille imprimée par l'opérateur porte les lots écrits à la main dans la colonne "N° Traçabilité".

2. Principe clé : toujours un lot interne

Chaque matière première qui entre reçoit de **Quasar** un **lot interne** (format année/numéro, ex. 26/303) quand le bon de réception est enregistré. Notre programme l'importe tout seul ; nous imprimons l'étiquette avec le **QR du lot** à coller sur le box (pas pour les silos). Les ateliers ne scannent que cette étiquette. Le lot du fournisseur, souvent non enregistré dans Quasar, est ajouté chez nous.

3. Liaison avec l'ERP

Système	Rôle
Quasar / Oracle POKER (ERP)	Source, en lecture seule, des **réceptions de matières premières** : lignes de bon (BOLRIG, protocole MOMP = document BAMP) avec article, fournisseur, quantité et lot interne ; fiche des lots (LOTTI) avec péremption et origine. La ligne de commande liée (ORMP) sert pour les commandes à venir.
SQL Server "Mondo" (SRV-BAMBURY)	Base MES : nomenclatures, lots, mouvements, prélèvements par batch.
Govoni (tables GOV_ sur SRV-BAMBURY)	Rapports de batch du chargement des silos : poids réel par point de prélèvement (GOV_REPORT_BATCH et GOV_REPORT_BATCH_ROW). Le silo d'où sort la matière n'est visible qu'en temps réel sur l'écran Etat Balance.
Validation dans Quasar (U6MLU01 / VALID_TES)	Les techniciens de laboratoire valident le lot après les tests (ex. viscosité) dans le module Quasar U6MLU01 «Validation d'entrée de mat premières». Le résultat est dans la table POKER.VALID_TES (VALIDAZ = SI, avec utilisateur et date) : le programme le lit, pas besoin d'un module de validation à nous.
Nomenclature (KP0510)	Recette du batch : composants, poids, tolérances, phases/zones.

4. Flux opérationnel

Étape	Ce qui se passe
1. Réception	La personne enregistre le bon dans Quasar, qui attribue le lot interne. **Notre programme importe le lot automatiquement** (environ chaque minute) : article, fournisseur, quantité, péremption. Le lot naît À VALIDER tant qu'il ne figure pas parmi les validés dans Quasar. On imprime l'étiquette avec QR à coller sur le box et on ajoute le lot du fournisseur. Pour les silos il n'y a pas d'étiquette : on indique le silo de chargement.
2. Lancement du mélange	Le N° LOT de la feuille (ex. 26/0181) devient l'ID du batch, imprimé aussi en QR sur les listes par zone. Le programme imprime les listes pour les cinq zones de prélèvement et/ou les affiche sur un écran.

Étape	Ce qui se passe
3. Prélèvement en zone	**Avec le terminal à écran tactile** (Android avec scanner 2D, utilisable avec des gants) : - scan du batch : l'écran affiche la liste des seules lignes de la zone (matière, quantité prévue, Mini/Maxi, statut) ; - scan de l'étiquette du lot : l'écran confirme la matière et le lot ou affiche l'avertissement ; - pesée : le poids arrive de la balance et s'affiche avec l'indication de stabilité (vert dans la tolérance, rouge sinon) ; - un appui pour confirmer : le prélèvement est enregistré et l'étiquette de dose est imprimée. **Contrôles :** bonne matière, lot validé (sinon avertissement "marchandise à valider"), non périmé/bloqué, FEFO, reste suffisant, poids dans Mini/Maxi.
4. Étiquette de dose	À chaque pesée on imprime l'étiquette du sachet (batch, MP, lots, poids net, opérateur, QR).
5. Silos	Le chargement du silo s'enregistre depuis le bon comme les autres réceptions, en indiquant le silo. La consommation vient des rapports Govoni (poids réel par point de prélèvement) ; le silo réel s'enregistre pendant le dosage (prévu).
6. Clôture du batch	On clôture quand toutes les lignes sont terminées : le résultat remplace les lots écrits à la main.

Traçabilité dans les deux sens : du lot fournisseur aux batchs où il a été utilisé, et du batch aux lots et aux bons de réception.

5. Lancement d'une recette : listes par zone et écran

Quand une recette doit être produite, le programme prépare le travail pour les **cinq zones dédiées au prélèvement** :

- **Impression par zone** (déjà commencée avec "Imprimer par zone") : chaque zone reçoit la liste des seuls produits qu'elle doit récupérer, avec batch, quantités prévues et tolérances, et le QR du batch.
- **Écran d'atelier** (prévu) : sur un moniteur, dans chaque zone ou à un endroit central, apparaissent les éléments à préparer pour le batch en cours : matière, quantité prévue, tolérance et statut (à faire / en cours / terminé).
- Les deux modes sont complémentaires : l'impression reste la référence papier, l'écran se met à jour au fur et à mesure que les zones enregistrent leurs prélèvements avec le terminal.
- Quand toutes les zones ont terminé leurs lignes, le batch peut être clôturé.

6. FEFO et marchandise à valider

Quand l'opérateur scanne une étiquette en zone, le programme applique ces contrôles dans l'ordre :

Contrôle	Comportement
1. Matière	Le lot doit correspondre à la matière première demandée par la ligne ; sinon erreur "mauvaise matière".
2. Marchandise à valider	Un lot qui vient d'arriver a le statut **À VALIDER**. S'il est scanné, un avertissement **"Marchandise encore à valider"** s'ouvre et le prélèvement est bloqué : la matière ne peut pas être utilisée tant que le responsable qualité/magasin ne l'a pas validée.
3. Lot bloqué ou périmé	Prélèvement bloqué avec un message.
4. FEFO	Parmi les lots de la même matière première déjà validés, avec du reste et non périmés, on cherche s'il en existe un dont la péremption est plus proche que celui scanné. Si oui, un avertissement affiche la liste (lot, péremption, reste) et demande "Utiliser quand même ce lot ?". Avec Non le prélèvement n'est pas enregistré ; avec Oui il passe et reste noté **dérogation FEFO** dans le résultat.
5. Reste et tolérance	Le reste du lot doit suffire ; le poids doit être dans Mini/Maxi, sinon on demande confirmation et le résultat est "hors tolérance".

- **Exemple FEFO :** deux lots validés de la même MP, A (péremption décembre) et B (péremption juin). En scannant A, le programme avertit que B périme avant.
- Les lots encore à valider ne sont **pas** proposés comme alternative FEFO, car inutilisables.
- Un lot sans date de péremption est précédé par tout lot ayant une date ; les lots sans date ne déclenchent pas d'avertissement vers les autres.
- **Validation :** elle est faite par les techniciens de laboratoire dans Quasar (module U6MLU01, table POKER.VALID_TES). Le MES la lit chaque minute : un lot avec VALIDAZ = SI passe à OK, avec le nom de la personne qui a validé et la date réelle ; tant qu'il n'est pas validé il reste À VALIDER. Le bouton Valider le lot ne sert que de test manuel.

7. Disponibilité de la matière et alertes

On utilise **un lot par livraison** (pas les sacs individuels). La quantité initiale, issue du bon, est enregistrée à la création du lot. Le reste n'est pas saisi à la main : c'est la **somme des mouvements** (entrée positive, prélèvements négatifs), donc chaque pesée le réduit automatiquement.

Situation	Comportement
Scan du lot	L'écran affiche le code MP, le reste (aussi en % de l'initial), la péremption et le statut.
Lot presque fini	Après le prélèvement, si le reste passe sous le seuil (20 % de l'initial, modifiable) ou sous 2 doses comme celle prévue, un avertissement liste les lots pour continuer (péremption la plus proche en premier). S'il n'y en a pas : "aucun autre lot disponible, avertir le magasin".
Lot épuisé	Reste à zéro : le lot passe à ÉPUISÉ et n'est plus utilisable.
Une dose sur deux lots	Si le lot se termine en cours de dose, on enregistre le prélèvement comme "dose partielle", on scanne le lot suivant et on complète. L'écran affiche "déjà pesé / prévu / reste à peser". La tolérance se contrôle sur le total de la dose.
Reste insuffisant	Le prélèvement est bloqué si le poids dépasse le reste du lot.
Rectification du reste	Le reste ne diminue qu'avec les pesées, il peut donc s'écarter du reste physique. En repesant le reste réel (clôture du lot ou inventaire), le système enregistre la différence comme mouvement de rectification et se réaligne ; si le reste réel est zéro, le lot est épuisé.

- **Prévu :** contrôle de la recette par rapport au disponible avant le lancement du mélange, avec réservation des quantités pour les batchs ouverts, et stock minimum par matière première.
- **Silos :** les consommations viennent des rapports Govoni (poids réel par point de prélèvement). Le silo d'où sort la matière n'est visible qu'en temps réel sur Etat Balance : il faut l'enregistrer pendant le dosage (prévu) ; sans cette donnée la traçabilité se fait par groupe de silos.

8. Prévision des consommations et conseil d'achat (prévu)

Le plan de production (ORDONNANCEMENT, lu par OrdonnancementFabFrame) indique par ligne et par semaine les mélanges à produire (colonne Melange) et quels mélanges sont nécessaires (MP, GR, MM, 1P, 2P, 3P). On peut en déduire la consommation de matières premières.

Étape	Fonctionnement
Besoin	Nombre de mélanges multiplié par les nomenclatures : kg de chaque matière première, par semaine.
Disponible	Reste des lots validés plus les commandes d'achat à venir (lignes ORMP encore à solde, lues dans Quasar).
Indicateurs	Jours de couverture, date prévue d'épuisement et feu tricolore : rouge si la matière finit avant le délai de livraison du fournisseur.

Étape	Fonctionnement
Conseil d'achat	Quantité = besoin (livraison + période de couverture) + stock de sécurité - disponible - à venir, arrondie au camion ou au sac, avec la date limite de commande. Il faut les délais de livraison et les multiples de commande par matière première.
Au-delà du plan	On utilise la consommation historique réelle (prélèvements et rapports Govoni) pour les semaines non encore planifiées.

Point critique : les modifications manuelles des colonnes O:V ne restent aujourd'hui qu'en mémoire dans le programme du plan. Pour la prévision, le plan courant doit être publié dans une table de la base (semaine, ligne, lot, mélange, nombre de mélanges).

9. Équipements

- **Terminaux/pistolets Android** avec scanner 2D et écran tactile utilisable avec des gants, étanches à la poussière (IP65 ou plus) : Zebra TC53 (avec dragonne ou poignée) ou Zebra MC3300ax (en pistolet) conseillés ; alternative Honeywell CT47. Environ 7 : un par zone (5), la réception et un de secours. Avec DataWedge, le scan arrive directement dans le champ de la page web.
- **Balances Ohaus** déjà utilisées, connectées en TCP (port 9761). Un seul client à la fois : il faut un service unique qui garde la connexion et fournit le poids stable.
- **Écran d'atelier** (prévu) pour afficher ce qu'il faut préparer pour le batch en cours.
- **Imprimantes Zebra** en réseau (port 9100), une aussi à la réception pour l'étiquette du lot avec QR (ZD421 ou ZD621 dans les locaux propres ; ZT231 ou ZT411 pour l'usage industriel). Étiquettes 100x60 mm en polyester/polypropylène avec ruban résine.
- **Zones très poussiéreuses :** aucune imprimante de bureau n'est étanche à la poussière : la placer dans un endroit propre proche (les étiquettes de dose peuvent être imprimées à l'avance pour tout le batch) ou dans une armoire avec indice IP ; socle de recharge des terminaux hors de l'atelier poussiéreux ; nettoyage hebdomadaire de la tête d'impression.

10. Modèle de données (SQL Server)

Table	Contenu
MpLotto	Lot interne (de Quasar), code MP, lot fournisseur, fournisseur, bon (MOMP/année/numéro/ligne), péremption, quantité, statut (À VALIDER, OK, BLOQUÉ, ÉPUISÉ)
MpMovimento	Journal en ajout seul (entrée, prélèvement, rectification, rebut) : le reste est la somme des mouvements
Batch	ID batch (N° LOT), nomenclature, révision, date, nombre de mélanges, statut
BatchPrelievo	Batch, zone, lot, quantité prévue/min/max/pesée, résultat, opérateur, date/heure
SiloCarichi	Silo, lot interne, date de chargement/vidange
QuasarSync	Numéro de bon MOMP à partir duquel importer, par année

11. État actuel

La classe **TracciabilitaManager** est disponible (connectée à la base Mondo via la connexion partagée DBBamburyReader ; si la base ne répond pas, elle démarre en mode manuel, en mémoire) :

- Import automatique depuis Quasar (chaque minute, en lecture seule) des nouveaux lots MOMP et de la validation (VALID_TES) ; impression de l'étiquette du lot avec QR ; lot du fournisseur et silo de chargement saisis à la main ; blocage/déblocage et rectification du reste.

- Prélèvement par zone avec contrôles (matière, marchandise à valider, statut, péremption, FEFO, reste, tolérance) et conversion g/kg ; dose sur plusieurs lots et avertissement de lot presque fini.
- Lecture du poids stable de la balance Ohaus (TCP) et impression de l'étiquette de dose sur la Zebra de la zone.
- Recherche de traçabilité par batch, lot interne, lot fournisseur, bon, code MP : affiche les lots trouvés (réception, statut, reste) et dessous leur utilisation dans les batchs.
- Aperçu de l'étiquette du lot, avec le QR, avant l'impression.
- Le démarrage, la recherche et la mise à jour travaillent en arrière-plan (la fenêtre reste libre), avec des connexions réutilisées vers SQL Server et Oracle.
- Tables de traçabilité créées dans la base Mondo (script SQL dans le dépôt).
- Vérifié sur des données réelles : import de 5 lots (26/298 - 26/302) avec péremption, lot fournisseur et validation lue dans Quasar. À tester : l'impression sur une vraie Zebra et le bon 310 quand il sera confirmé dans Quasar.